



Collection MedWIZ

1^{re} année médecine

CHIMIE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Chimie générale :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Atomistique	8				
02	Théorie de BOHR	10				
03	Nombres quantiques et orbitales atomiques	12				
04	Règles de remplissage électronique	14				
05	Classification périodique et propriétés des éléments	16				
06	Liaison chimique	18				
07	Thermodynamique	22				
08	Premier principe de la thermodynamique et thermochimie	24				
09	Deuxième principe de la thermodynamique	26				
10	Équilibre chimique	28				
11	Notion d'acide et de base	30				
12	pH des solutions aqueuses	32				
13	Oxydo-Réduction	34				
14	Cinétique chimique	36				

II. Chimie organique :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
15	Définitions et concepts généraux en chimie organique	40				
16	Nomenclature des hydrocarbures	42				
17	Nomenclature des fonctions organiques	44				
18	Isomérisie et stéréochimie	46				
19	Grandes réactions en chimie organique	48				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Chimie générale

© 2026 The WIZ — Tous droits réservés.

ATOMISTIQUE

I. CONSTITUANTS DE L'ATOME

Particule	Charge	Masse
Électron (e^-)	$-1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$	$9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$
Proton (p^+)	$+1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$	$1,67 \times 10^{-27} \text{ kg} = 1836 m_e$
Neutron (n^0)	0	$\approx m_p$

II. MODÈLES ATOMIQUES

- Thomson : sphère positive avec électrons incrustés (inexact)
- Rutherford : noyau positif quasi-ponctuel + électrons en orbite (modèle planétaire)
- Conclusion : atome = vide + masse concentrée au centre ($r_{\text{noyau}} / r_{\text{atome}} = 10^{-4}$)

III. CARACTÉRISTIQUES

- Z (numéro atomique) = nombre de protons = nombre d'électrons (atome neutre)
- A (nombre de masse) = nombre de nucléons = protons + neutrons
- Représentation : ${}_Z^A X \rightarrow \text{neutrons} = A - Z$
- Isotopes : même Z , A différent (ex: ${}^{35}\text{Cl}$, ${}^{37}\text{Cl}$)
- Masse moyenne : $M = \sum (A_i \times M_i) / 100$ (abondances pondérées)

IV. MASSE ATOMIQUE

- $1 \text{ uma} = \frac{1}{12}$ de la masse de ${}^{12}\text{C}$
 $= 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- Masse molaire = masse d'1 mole d'atomes ($N_A = 6,023 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)
- Proportionnalité :
masse en uma $\approx$ masse molaire en g (numériquement)

V. DÉFAUT DE MASSE & ÉNERGIE DE LIAISON

- Défaut de masse :
 $\Delta m = [Z \times m_p + (A - Z) \times m_n] - M_{\text{noyau}} > 0$
- Énergie de liaison :
 $E = \Delta m \times c^2$ (Einstein)
avec $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$
- $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$
 $1 \text{ uma} = 931,5 \text{ MeV}$
- Stabilité :
 E/A en MeV/nucléon ;
plus a est grand, plus le noyau est stable

THÉORIE DE BOHR

I. POSTULATS DE BOHR

1. Orbites stationnaires :

- L'électron ne gravite que sur certaines orbites privilégiées (discontinues), chacune ayant une énergie E fixe.

2. Absence de rayonnement :

- Sur ces orbites, l'électron ne rayonne pas, son énergie est constante.

3. Transitions quantiques :

- Le passage d'une orbite à une autre se fait par saut brusque avec émission ou absorption d'énergie :

$$\Delta E = h\nu = |E_{n_2} - E_{n_1}|$$

4. Quantification du moment cinétique :

$$mvr = \frac{n \cdot h}{2\pi}$$

(n = nombre entier ≥ 1)

II. FORMULES FONDAMENTALES

A. Rayon de Bohr

$$r_n = \frac{h^2}{4\pi^2 K e^2 m} \times n^2 = r_0 \times n^2$$

- $r_0 = 0,53 \text{ \AA}$ (rayon de Bohr pour $n=1$)
- $r_0 = \frac{h^2}{4\pi^2 K e^2 m}$

B. Énergie de l'atome

$$E_n = \frac{-2\pi^2 K^2 e^4 m}{h^2} \times \frac{1}{n^2} = \frac{E_1}{n^2}$$

- $E_1 = -13,6 \text{ eV}$ (état fondamental de H)
- L'énergie est quantifiée (négative $\rightarrow$ état lié)

C. Formule de Balmer (nombre d'onde)

$$\bar{\nu} = R_H \times \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad \text{avec } n_2 > n_1$$

- $R_H = \frac{2\pi^2 K^2 e^4 m}{h^3 C} = 1,1 \times 10^5 \text{ cm}^{-1}$
(constante de Rydberg)

III. SÉRIES SPECTRALES

n_1	Série	Domaine
1	Lyman	Ultraviolet
2	Balmer	Visible
3	Paschen	Infrarouge
4	Brackett	Proche IR

- n_2 représente une raie dans la série ($n_2 > n_1$)
- $n_2 = \infty \rightarrow$ raie limite
(spectre continu au-delà)

IV. ÉNERGIE D'IONISATION

$$E_i = E_\infty - E_1 = 0 - (-13,6) = +13,6 \text{ eV}$$

(pour H)

$\rightarrow$ Énergie à fournir pour arracher l'électron

V. GÉNÉRALISATION AUX IONS

HYDROGÉNOÏDES (1 seul électron, Z protons)

- $E_n = Z^2 \times \frac{E_1}{n^2}$ ($E_1 = -13,6 \text{ eV}$)
- $r_n = r_0 \times \frac{n^2}{Z}$
- $\bar{\nu} = R_H \times Z^2 \times \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$

VI. DIAGRAMME ÉNERGÉTIQUE

- $E_\infty = 0$ ($n = \infty$)
- Énergies négatives pour n fini
- Plus n est grand $\rightarrow$ énergie moins négative (plus proche de 0)
- Émission : transition de n_2 vers n_1
($E_2 > E_1$)
- Absorption : transition de n_1 vers n_2